

Omsorg som kompass: ein formell teori om designform grunnlagt i morforom, seleksjonslandskap og multiskala-agens

Iver Raknes Finne

Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@stud.aho.no

Samandrag Designteori vurderer teoretiske framlegg på kriterium som logikk, korrektheit, klarheit og originalitet, men desse kriteria manglar forankring i eit sams formelt rammeverk. Ingen eksisterande teori gjev samstundes ein syntaktisk modell av form, ein epistemisk modell av designprosessen, og ei forklaring på kvifor visse former oppstår framfor andre. Tre formelle tradisjonar adresserer kvar sin del av problemet men står usamanhengande: Stiny sin formalgebra gjev syntaks, Hatchuel og Weil sin C-K-teori gjev epistemisk logikk, og Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk gjev dynamikk. Me føreslår FORMLÆRE, ein formell designteori strukturert som sju proposisjonar som sameinar desse tradisjonane i éi generativ likning: $\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t))$. Teorien introduserer *omsorg*; dimensjonaliteten til agenten si kognitive lyskjegle; som mål på designintelligens. Me testar teorien mot eit korpus av 2 066 europeiske stolar (1280–2024) frå Nasjonalmuseet og Victoria and Albert Museum, supplert med 2 204 tredimensjonale mesh-modellar. Tjue statistiske analysar over 14 kryssvalideringsdelmengder gjev resultat konsistente med teoriens kjernepredikasjonar: stil predikerer 1,9–2,3× meir formvariasjon enn materialet, historikardefinerte stilkategoriar utgjer ikkje diskrete morfologiske klynger (silhouette = $-0,338$), og det busette morforommet ekspanderer kumulativt ($553\times$ hylster-vekst). Me demonstrerer teoriens forklaringskraft gjennom fem utarbeidde døme. Teorien genererer sju umiddelbare, falsifiserbare forskingsprogram.

Nøkkelord designteori, morforom, tilpassingslandskap, formgrammatikk, C-K-teori, multiskala-agens, omsorg, seleksjonstrykk

1. Innleiing

I 1859 patenterte Michael Thonet stol nr. 14: seks dampbøygde bøketrekomponentar, sette saman med ti skruer og to mutrar. Designet var så effektivt at 36 demonterte stolar fekk plass i éin kubikkmeter for frakt. Før 1930 var over femti millionar produserte. Stolen er framleis i uavbroten produksjon. Kvifor denne forma?

Det vanlege svaret; «form følgjer funksjon» (Sullivan, 1896); sviktar ved nærare ettersyn. Funksjonen til ein stol er å tilby sitting til ein menneskekropp. Men denne affordansen er delt av kvar einaste stol som nokon gong er laga: Windsor-stolen, Wassily-stolen, Eames Lounge, monobloc-hageplastsstolen. Sitting er konstant innanfor klassen. Ho forklarar kvifor stolar finst, men ber null informasjon om kvifor éin stol tek éi form framfor ei anna (Michl, 1995). Hadde funksjonen avgjort forma, ville alle stolar vore identiske. Det er dei ikkje.

Denne artikkelen føreslår ein formell teori som svarar på spørsmålet. Me kallar han FORMLÆRE. Teorien er strukturert som sju proposisjonar som byggjer frå grunnleggjande definisjonar til ein etisk konklusjon:

- Formverda er alt som er tilfelle.
- Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege.
- Seleksjonstrykka produserer eit landskap.
- Landskapet er dynamisk.
- Det finst agentar.
- Forma oppstår mellom agentane.
- Forma viser kor langt omsorga rakk.

Teorien sameinar tre formelle tradisjonar: George Stiny sin formalgebra og formgrammatikk (Stiny, 2006; Stiny & Gips, 1972), som gjev *syntaksen* til forma; Armand Hatchuel og Benoit Weil sin C-K-teori (Hatchuel & Weil, 2003, 2009), som gjev den *epistemiske logikken* til designprosessen; og Michael Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk (Doc-

tor et al., 2024; Fields & Levin, 2022; Levin, 2022), som gjev *dynamikken* til agentdriven formproduksjon. Syntesen produserer éi generativ likning:

$$\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t))$$

Form er grammatikken sin respons på landskapsgradienten slik agenten si kognitive lyskjegle oppfatar han. Teorien introduserer *omsorg*; dimensjonaliteten til agenten sin representasjonskapasitet; som mål på designintelligens.

1.1. Problemet: uforankra evalueringskriterium

Designteori vurderer i dag teoretiske framlegg på kriterium som «logikk», «korrektheit», «klarheit» og «originalitet». Desse kriteria er rimelege kvar for seg, men manglar forankring i eit sams formelt rammeverk. Kva tyder «korrekt» i designteori? Korrekt relativt til kva formell struktur? Kva tyder «originalt» dersom det ikkje finst eit sams kart over det teoretiske landskapet?

1.2. Bidrag

Artikkelen gjer tre bidrag:

- Teoretisk.** Me presenterer ein formell designteori som sameinar formalgebra, C-K-teori og multiskala-kompetanse i eitt rammeverk. Teorien er uttrykt som sju falsifiserbare proposisjonar med éi generativ kjernelikning.
- Empirisk.** Me testar teorien mot eit korpus av 2 066 europeiske stolar (1280–2024) frå to museumssamlingar, med 2 204 tredimensjonale mesh-modellar. Tjue statistiske analysar over 84 kryssvalideringstestar stadfester teoriens kjernepredikasjonar; ingen postulat vert falsifisert.
- Praktisk.** Me demonstrerer teoriens forklaringskraft gjennom fem utarbeidde døme: det historiske utkragingsstolkapløpet (1925–1928), biofabrikasjon (Neri Ox-

man sitt Silk Pavilion), AI-assistert design (Figma Weave), samtaleagentdesign, og kontinental-skala økologisk restaurering (The Great Green Wall).

2. Teoretisk bakgrunn

Teorien sameinar tre formelle tradisjonar som har utvikla seg uavhengig av kvarandre. Kvar adresserer ein naudsynt aspekt av designform; syntaks, epistemisk logikk og dynamikk; men ingen gjev ein fullstendig modell åleine.

2.1. Formalgebra og formgrammatikk: syntaksen til forma

George Stiny og James Gips introduserte formgrammatikkar i 1972 som ein generativ spesifikasjon for visuelt design (Stiny & Gips, 1972). Ein formgrammatikk er eit regelsystem som opererer på former gjennom innleiring: ein regel gjenkjenner ei delform i den noverande forma og erstattar ho med ei anna. Kjerneinnsikta er at reglar fyrer på den *noverande geometrien*, ikkje på konstruksjonshistoria.

Stiny formaliserte den underliggjande algebraen (Stiny, 1991, 2006). Former er element i ein boolsk algebra lukka under sum (union), differanse og produkt (snitt). Transformasjonsgruppa til det euklidske rommet gjev rotasjon, translasjon og skalering. Innleiringsrelasjonen $\tau(a) \leq s$ avgjer om ei delform a kan finnast i ei form s under ein transformasjon τ .

Formgrammatikkar gjev ein presis syntaktisk modell: dei spesifiserer *kva operasjonar som er moglege*. Men dei forklarar ikkje *kvifor* éi form oppstår framfor ei anna. Grammatikken genererer eit språk av moglege former; ho forklarar ikkje kvifor somme former vert realiserte og andre ikkje. Dette forklaringsgapet er det fyrste den noverande teorien adresserer.

2.2. C-K-teori: logikken i design

Armand Hatchuel og Benoit Weil introduserte C-K-teori (Concept-Knowledge) som ein formell modell av innovativ designtenking (Hatchuel & Weil, 2003, 2009). Teorien partisjonerer designaren sitt kognitive rom i to utvidbare rom: eit *tankerom* C (proposisjonar med uavgjort sannheitsverdi) og eit *kunnskapsrom* K (proposisjonar med kjend sannheitsverdi). Design skrid fram gjennom fire operatorar som flyttar proposisjonar mellom dei to romma.

C-K-teori har møtt to vedvarande kritikkar relevante for det noverande arbeidet. For det fyrste er tankerommet C i praksis eindimensjonalt: konsept vert spesifiserte gjennom progressiv partisjonering, men rommet manglar geometrisk struktur. For det andre gjev C-K-teori ingen modell av funksjon eller struktur som konstituerande element i designobjektet.

Den noverande teorien adresserer begge. Morforommet gjev C flerdimensjonal geometrisk struktur; konsept er posisjonar i morforommet, ikkje greiner på eit tre. Affordansestrukturen erstattar funksjonsomgrepet med ein relasjonell konstruksjon som er både formelt presis og empirisk testbar.

2.3. Multiskala-kompetanse: dynamikken til forma

Michael Levin sitt arbeid med multiskala-kompetanse gjev den tredje søyla: ein substrat-uavhengig modell av målorientert åtferd over biologiske skalaer (Levin, 2022). Levin demonstrerer

at agens; definert som målorientert navigasjon via tilbakekopling; opererer på kvart nivå av biologisk organisering.

Chris Fields og Levin formaliserer dette gjennom omgrepet **kognitiv lyskjegle**: delmengda av omgjevnadene agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). Alt utanfor lyskjegla manglar kausal eksistens for agenten.

Doctor, Wakefield, Pavlic og Levin føreslår **omsorg**; talet på dimensjonar agenten aktivt representerer; som drivkraft for intelligens (Doctor et al., 2024). Ein agent som har omsorg for fleire aksar navigerer eit rikare landskap og finn løysingar som toler fleire trykk samstundes. Intelligens er ikkje prosesseringshastigheit; det er dimensjonaliteten til engasjert merksemd.

Dette rammeverket har ikkje tidlegare vore nytta i designteori. Likevel er kartlegginga naturleg. Designaren er ein agent som navigerer eit morforomslandskap via grammatikkoperasjonar, avgrensa av ei kognitiv lyskjegle. Omsorga avgjer kva trykk designaren representerer. Forma som oppstår, viser kor langt omsorga rakk.

2.4. Syntesegapet

Kvar tradisjon gjev éin naudsynt komponent: formalgebraen gjev syntaks, C-K-teorien gjev epistemisk logikk, og multiskala-kompetansen gjev dynamikk. Ingen eksisterande rammeverk integrerer alle tre. Kjernalikninga i syntesen er:

$$\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t))$$

Form er grammatikken sin respons på landskapsgradienten slik agenten si lyskjegle oppfatar han.

3. Teorien: sju proposisjonar

Teorien er presentert som sju nummererte proposisjonar med underproposisjonar. Kvar underproposisjon er merka: d (definisjon), a (postulat), t (teorem) eller o (observasjon).

3.1. Proposisjon 1: Formverda er alt som er tilfelle

Eit **objekt** er den enklaste bestanddelen i ei form; udeleleg innanfor det valde analysenivået. Ein **konfigurasjon** er ei samansetjing av objekt; forma er strukturen til konfigurasjonen.

Morforommet til ein klasse er mengda av alle hennar moglege konfigurasjonar (Mitteroecker & Huttegger, 2009; Raup, 1966). Kvart realisert objekt okkuperer eitt punkt i dette rommet. Det empiriske morforommet er alltid ein projeksjon; forma eksisterer uavhengig av målinga.

Klassen er definert av ein delt **affordansestruktur** (Gibson, 1979): objekta tilbyr same konstellasjon av operasjonar til same konstellasjon av agentar. Klassen set grensene for morforommet; seleksjonstrykka fordelar innhaldet.

Morforommet ber algebraisk struktur. Formene er lukka under union, differanse og transformasjon. Lat S vere ei mengd av former i eit euklidsk rom E^n :

$s_1 + s_2$	union (sum)
$s_1 - s_2$	differanse
$s_1 \cdot s_2 := s_1 - (s_1 - s_2)$	snitt (avleidd)
$\tau(a) \leq s, \quad \tau \in \text{Trans}(E^n)$	innleiring

Ei **innleiring** av a i s er ein transformasjon som plasserer a i s (Stiny, 2006; Stiny & Gips, 1972). Innleiringa er ein eigenskap ved den noverande forma, uavhengig av korleis ho vart konstruert.

Morforommet deler seg i tre regionar: **busette** (det historiske arkivet), **opne** (det tilstøytande moglege), og **forbodne** (utelukka av vilkåra). Desse svarar til ein epistemisk partisjon (Hatchuel & Weil, 2003, 2009): det **kjende** (K), det **tenkelege** ($C \setminus K$), og det utenkjelege.

3.2. Proposisjon 2: Ikkje alle posisjonar er like sannsynlege

Eit **seleksjonstrykk** endrar sannsynsfordelinga i morforommet. Trykket er ein gradient, inga regel. Det avgrensar kvar posisjonen *ikkje* kan vere. Forma er det som står att når trykka har utelukka alt anna (Michl, 1995).

Fleire seleksjonstrykk verkar samstundes. Minst to peikar i motstridande retningar; kvar realisert form er difor eit kompromiss. Affordansestrukturen er konstant innanfor klassen og ber null informasjon om kvifor éi form oppstod framfor ei anna. Dei resterande seleksjonstrykka driv all formvariasjon.

Materialaffordansen er operasjonane materialet tillèt og hindrar (Gibson, 1979). Signaturen er latent: han bind sannsynsfordelinga utan å tvinge geometrien.

3.3. Proposisjon 3: Seleksjonstrykka produserer eit landskap

Tilpassingslandskapet er vektorsummen av alle verksame seleksjonstrykk (Waddington, 1957; Wright, 1932). Landskapet har talrike lokale maksima. Stabiliteten til ein haug svarar til brattleiken på dalveggane; dominante trykk tvingar fram **kanalisering** (Waddington, 1957).

Ein **stilart** er forma si sverming kring eit felles tyngdepunkt (Kubler, 1962). Stilarten er ein sverm, ikkje ein kategori; grensene er naudsynleg uskarpe.

3.4. Proposisjon 4: Landskapet er dynamisk

Seleksjonstrykka kviler aldri. Endringa er diskontinuerleg: lange periodar med stase brotnar i brå skifte (Eldredge & Gould, 1972). Landskapet har **minne** (Arthur, 1994); kvar realisert form endrar seleksjonstrykka for den neste. Morforommet ekspanderer kumulativt. Når eitt trykk dominerer, kollapsar landskapet mot éin attraktor. Ei lære som reduserer alle trykk til eitt kollapsar lyskjegla til éin dimensjon. Formene som oppstår under eit kollapsa landskap sviktar under dei reelle trykka lære var blind for.

3.5. Proposisjon 5: Det finst agentar

Ein **agent** er ein operator definert av trippet: måtilstand, avstandsmåling, justeringsmekanisme (Ashby, 1956; Rosenblueth et al., 1943; Wiener, 1948). Agens krev berre organisering; verken medvit, intensjon eller nervesystem.

Den **kognitive lyskjegla** er delmengda av morforommet agenten kan representere og manipulere (Fields & Levin, 2022). **Formgrammatikken** (Stiny & Gips, 1972) utfører diskrete overgangar i formalgebraen. Reglar fyrer på innleiring; inn-datageometrien er einaste premiss.

Omsorg er mengda av aksar i morforommet agenten aktivt

representerer og justerer for (Doctor et al., 2024). Kompetansen veks med omsorga. Det me kallar intelligens, er nettopp denne kompetansen. Omsorg er intelligensen sitt innhald; intelligens er omsorga si form.

3.6. Proposisjon 6: Forma oppstår mellom agentane

Kvar form er eit **poly-agentisk kompromiss**. Agens er **multiskalar** (Levin, 2022). Formproduksjon er distribuert $C \leftrightarrow K$ -ekspansjon utført av grammatikkoperasjonar over kompetanseskalaer:

$$\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t))$$

der SG er grammatikken, $\nabla_{C(A)}$ er gradienten avgrensa til lyskjegla, og $L(c, t)$ er landskapet. Forma er grammatikken sin respons på den gradienten agenten kan sjå.

Ein stilart manglar kausal kraft (Kubler, 1962; Michl, 1995); han er eit **mønsterminne**, ikkje ei kraft. Inga form er endeleg. Berre den generative strukturen varer: morforom, trykk, landskap, agentar.

3.7. Proposisjon 7: Forma viser kor langt omsorga rakk

Talet på aksar agenten aktivt representerer avgjer dimensjonaliteten til kompromisset. Ei form designa under trong omsorg sviktar langs aksar som aldri vart teke vare på. Kvar realisert form er difor eit arkiv over omsorg: kva trykk vart representerte, kva agentar vart koordinerte, kva dimensjonar vart tekne vare på. Forma viser kor langt omsorga rakk.

4. Empirisk demonstrasjon

Proposisjonane i teorien er ikkje berre logisk koherente; dei er empirisk falsifiserbare. Me testar kjernepredikasjonane mot eit korpus av europeiske stolar som spanner 744 år.

4.1. Data

Korpuset består av 2 066 stolar (1280–2024) henta frå to museumssamlingar: Nasjonalmuseet, Oslo ($n = 63$) og Victoria and Albert Museum, London ($n = 2 003$). Kvar post inkluderer katalogdimensjonar (høgde, breidde, djup i centimeter), materialsamansetjing (fleirmateriell streng, t.d. “eik, rotting, messing”), stilperiode (25 kanoniske kategoriar frå barokk til postmodernisme), nasjonalitet og dateringsintervall.

Katalogdataa er supplerte med 2 204 tredimensjonale mesh-modellar med seks utrekna geometriske trekk: sfærisitet, fyllingsgrad, tregleiksratio, kompleksitet, konveks hylster-volum og mesh-vertekstal. Analysevinduet for tidsserietestar er 1500–2024, noko som gjev 1 105 stolar med fullstendige dimensjonar og dateringsdata.

4.2. Metodar

Kvar proposisjon genererer ein testbar predikasjon. Me operasjonaliserer desse gjennom fem statistiske metodar:

1. **Gjensidig informasjon** (MI) samanliknar prediktiv styrke for stilperiode mot materiale på katalogdimensjonar (H, B, D, H/B). Stil er ein aggregert variabel som fangar mange samtidige trykk; materiale er eitt mekanisk trykk. Høgare MI for stil er difor delvis forventa *a priori* og provar ikkje i

seg sjølv at stil *forårsakar* meir variasjon. Likevel er det konsistent med proposisjon 2.

2. **Variasjonskoeffisient (CV)** over dei seks mesh-trekka testar for eit avgrensningshierarki: dersom landskapet kanalisere somme geometriske eigenskapar sterkare enn andre, bør CV-spreiinga vere stor (proposisjon 3).
3. **Silhouette-analyse** i firedimensjonalt mesh-rom testar om stilperiodar utgjer diskrete morfologiske klynger. Negative silhouette-skårar indikerer at stilkategoriar ikkje svarar til kompakte, velskilte klynger i formrommet; dette er konsistent med gradienthypotesen (proposisjon 3), men utelukkar ikkje alternative klynjeløysingar.
4. **Kumulativt konveks hylster-volum** over suksessive 50-årsperiodar testar om det busette morforommet veks monotont (proposisjon 4). Monoton vekst er forventa for eit kvart akkumulerande utval; den informative samanlikninga er *vekstraten* relativt til ein tilfeldig-trekking-nullmodell.
5. **Wasserstein-distans** mellom konsekutive 50-årsperiodar testar om landskapet endrar seg signifikant over tid (proposisjon 4).

Alle testar er kryssvaliderte mot 14 uavhengige delmengder: heile korpuset, kvart museum separat, sju hundreår-drop hold-outs, og to stil-drop hold-outs. Dette gjev 84 test-delmengd-kombinasjonar.

4.3. Resultat

Tabell ?? oppsummerer dei ti kjernefunna.

Morforommet er ikkje-uniformt busett (proposisjon 1). Nærmaste-nabo variasjonskoeffisienten er 5,36; femten gonger Poisson-nullforventninga på 0,36 (CI₉₅: [3,71; 5,94]).

Stil predikerer meir enn materiale (proposisjon 2). Gjensidig informasjon mellom stilperiode og form er 1,9–2,3 gonger større enn mellom materiale og form, over alle fire målte dimensjonar. Omfanget og konsistensen i gapet er kompatibelt med påstanden om at formvariasjon innanfor ein klasse er driven primært av krefter utover materiell avgrensing.

Stilar utgjer ikkje diskrete klynger (proposisjon 3). Silhouette-analyse i firedimensjonalt mesh-rom gjev ein skåre på -0,338 (CI₉₅: [-0,346; -0,329]), med 21 av 25 stilkategoriar med negative individuelle skårar. Dette er konsistent med gradienthypotesen.

Eit avgrensningshierarki finst (proposisjon 3). Variasjonskoeffisienten spenner 128-falt over dei seks mesh-trekka (CI₉₅: [50×; 158×]). Sfærisitet (CV = 0,074) er stramt avgrensa; volum (CV = 9,39) fluktuerer fritt.

Morforommet ekspanderer kumulativt (proposisjon 4). Det kumulative konvekse hylsteret ekspanderer med ein faktor på 553 i mesh-rom over ti 50-årsperiodar (CI₉₅: [435×; 752 308×]). Vekstraten overgår vesentleg ein tilfeldig-trekking-null.

Landskapet endrar seg signifikant mellom periodar (proposisjon 4). Gjennomsnittleg Wasserstein-1-distans mellom konsekutive periodar er 14,4 cm (H), 8,2 cm (B) og 5,9 cm (D). Ingen av ti periodeovergangar viser nær-null-distans.

4.4. Robustheit og falsifisering

Alle 84 test-delmengd-kombinasjonar produserer resultat konsistente med heile-korpus-funna. Desse er ikkje 84 uavhengige testar; delmengdene overlappar vesentleg. Konsistensen på tvers av medvite adversarielle hold-outs (museumsskifte, hundreårs-fjerning, stil-fjerning) gjev likevel evidens for at funna ikkje er artefakt av éi enkelt samling, periode eller stilkategori.

Sju direkte falsifiseringstestar målrettar teoriens postulat. Alle sju held med p -verdiar under 10^{-63} for dei sterkaste testane. Ingen postulat er falsifisert i datasettet. Fire tilleggstestar vart forsøkte og droppa for utilstrekkeleg effektstorleik; desse er dokumenterte transparent som negative eller inkonklusive resultat.

5. Teorien i praksis: fem utarbeidde døme

Den empiriske demonstrasjonen i seksjon 4 testar teoriens predikasjonar mot eit historisk korpus. Men ein teori om designform må òg kaste lys over samtdesign. Denne seksjonen anvender dei sju proposisjonane på fem konkrete tilfelle: eitt historisk, to samtidige og to framveksande. Døma er *illustrative*, ikkje probative; dei demonstrerer teoriens forklaringskraft og genererer testbare predikasjonar, men dei utgjer ikkje uavhengige empiriske testar.

5.1. Utkragingstolkapløpet, 1925–1928

Mellom 1925 og 1928 konvergente fire designarar i tre byar uavhengig av kvarandre mot ein delt morfologisk innovasjon: den utkraga røyrstolstolen. Marcel Breuer designa Wassily (B3) i 1925 ved Bauhaus i Dessau, med kaldbøyd nikkelbelagt stålrøyr inspirert av Adler-sykkelen sin. Mart Stam presenterte den fyrste ekte utkraginga (S33) ved ei bustadmesse i Stuttgart i 1926, med rette gassrøyrsegment samanføydde i rette vinklar. Ludwig Mies van der Rohe stilte ut sin utkraga MR-stol i 1927 på Weissenhof-utstillinga, med eit samanhengande bøyd røyr som gav setet ein karakteristisk fjøring. Breuer returnerte med Cesca (B32) i 1928, som kombinerte ein utkraga stålramme med eit sete og rygg i rotting.

I teoriens termar hadde materialaffordansen til kaldbøyd stålrøyr vore latent i tiår (proposisjon 2). Stålrøyr vart produsert for sykklar og røyrlegging frå 1880-åra. *Operasjonen*; kaldbøying av tynnvegga røyr til møbelstorleikar; var den manglande lenka. Konvergens av fire designarar innanfor tre år stadfestar at landskapsattraktoren var reell (proposisjon 1): fitnessstopen eksisterte i landskapet før nokon klattra han.

5.2. Neri Oxman sitt Silk Pavilion, MIT Media Lab, 2013

Silk Pavilion er ein kupelforma struktur produsert gjennom ein tofaseprosess. I den fyrste fasen deponerte ei CNC-styrt maskin eit stillas av silketrådar over ein stålramme. I den andre fasen vart 6 500 silkeormar plasserte på stillaset og deponerte tilleggssilke over 20 dagar, styrte av miljøparametrar inkludert lysintensitet og temperaturgradientar.

Resultatet er ein struktur der den endelege forma ikkje vart teikna av designaren. Neri Oxman og teamet hennar sette grensevilkåra; dei biologiske agentane navigerte formgram-

matikken på cellulært nivå. Kvar silkeorm er ein null-ordens agent i teoriens forstand (proposisjon 5): han har ein måltilstand (spinne ein kokong), eit avstandsmål (nærleik til eigna festepunkt) og ein justeringsmekanisme (silkeekstruderingsretning). Ormen representerer ikkje kupelen; han responderer på den lokale gradienten.

5.3. Figma Weave og designaren som landskapsnavigator

I 2025 annonserte Figma Weave, ein generativ AI-funksjon innebygd i designverktøyet. Weave produserer grensesnittoppsett, komponentarrangeringar og visuelle designar frå tekstlege eller kontekstuelle prompt. Designaren gjennomgår, vel, modifiserer og kombinerer genererte output snarare enn å konstruere kvart element manuelt.

I teoriens termar vert formgrammatikken *SG* no delvis utført av ein maskinagent. Designaren si rolle skiftar frå å *utføre* grammatikkreglar til å *styre den kognitive lyskjegla*: velje kva dimensjonar av morforommet systemet bør gje merksemd til. Kvaliteten på det resulterande designet avheng ikkje av AI-en sin generative kapasitet, men av dimensjonaliteten til mennesket si omsorg.

5.4. Samtaleagentdesign

Når ein interaksjonsdesignar designar ein samtaleagent; ein kundeservice-chatbot, ein medisinsk triageassistent, eit språktutoringssystem; designar ho ein navigasjonsalgoritme for ein ikkje-menneskeleg agent. Chatboten er ein agent $A := (g, d, \delta)$ med eit mål, eit avstandsmål og ein justeringsmekanisme.

Interaksjonsdesignaren er ein **meta-agent** der den kognitive lyskjegla må romme både chatboten si lyskjegle og brukaren si lyskjegle (proposisjon 6). Kvaliteten på interaksjonen avheng av kor mange aksar designaren aktivt representerer: oppgaveeffektivitet, brukarfrustrasjon, emosjonell tone, tilgjengelegheit, kulturell eignaheit. Kvar urepresentert akse er ein akse der designet vil svikte (proposisjon 5).

5.5. The Great Green Wall: kontinental-skala økologisk design

Great Green Wall-initiativet, lansert av Den afrikanske unionen i 2007, har som mål å restaurere 100 millionar hektar degradert land langs eit 8 000 kilometer langt belte frå Senegal til Djibouti. Prosjektet adresserer ørkenspreiing, matusikkerheit, klimaendring og tvungen migrasjon over Sahel.

Dette er design i ein skala som direkte motseier Le Corbusier sitt prinsipp om mennesket som mål for alt. "Forma" under design er ikkje eit enkelt objekt, men ein multiskalar konfigurasjon: jordmikrobiom-samansetjing (cellenivå-agent), rotarkitektur og mykorrhiza-nettverk (organismenivå-agent), kronedekke og artsmangfald (samfunnsnivå-agent), pastoral arealbruk og samfunnsstyring (sosialt nivå-agent), kontinental nedbørsdynamikk og karbonsirkulasjon (systemnivå-agent).

Teorien predikerer (proposisjon 4) at å kollapse landskapet til eitt seleksjonstrykk; til dømes karbonbinding; vil produsere konfigurasjonar som sviktar under trykk designet var blindt for. Dei mest vellukka restaureringsstadene; som bøndestyrte naturleg regenerering i Niger; nytta ein flertrykk-tilnærming som koordinerte biologiske, sosiale og økonomiske agentar

samstundes.

6. Drøfting

6.1. Kva teorien forklarar som forgjengarane ikkje gjer

Teorien gjev sameina forklaringar på fenomen som eksisterande rammeverk adresserer berre delvis eller ikkje i det heile.

Kvifor stil predikerer meir enn materiale. Tilpassingslandskapet forklarar det empiriske funnet direkte: stil er ein stedfortreder for det fulle trykk-settet (minus den klassekonstante affordansen), medan materiale er eitt trykk. Den aggregerte variabelen ber naudsynleg meir informasjon om formvariasjon enn nokon einsildkomponent.

Kvifor stilar er gradientar, ikkje klynger. Hadde stilar vore pålagde av eksterne kategoriske krefter, ville dei produsert diskrete klynger i morforommet. Dei negative silhouetteskårane ($-0,338$) stadfestar at stilar er gradientfenomen: kontinuerlege overlappende fordelingar produserte av agentar som navigerer eit delt men skiftande landskap. Stil er det statistiske sporet av navigasjonen, ikkje ei årsak til han (Kubler, 1962).

Kvifor formhistoria ligg etter materialhistoria. Stål fanst i hundreår før røyrstolen. Teorien forklarar denne latensen gjennom skiljet mellom materialaffordanse (operasjonane eit materiale *tillèt*) og sjølve operasjonen (teknikken som *aktiverer* affordansen). Materialtilgang er naudsynleg men ikkje tilstrekkeleg; operasjonen må tre inn i kunnskapsrommet K før morforommet kan ekspandere inn i den nyleg tilgjengelege regionen.

Kvifor «form følger funksjon» er empirisk usant innanfor ein klasse. Affordansestrukturen definerer klassen og er konstant innanfor han (proposisjon 1). Per definisjon ber han null informasjon om variasjon innanfor klassen. All variasjon må vere driven av trykk utover den klassesdefinierende affordansen.

6.2. Avgrensingar

Teorien er testa mot éin einaste artefaktklasse (den europeiske stolen). Generalisering til andre klassar; arkitektur, grafisk design, programvaregrensesnitt, biologisk design; er teoretisert men ikkje enno demonstrert.

Korpuset er geografisk avgrensa til europeiske samlingar. Ikkje-europeiske designtradisjonar er ikkje representerte. Dei tredimensjonale mesh-modellane er utrekna frå katalogbilete, ikkje direkte skanna frå fysiske objekt. Direkte 3D-skanning ville styrka det empiriske grunnlaget.

Teorien spesifiserer ikkje enno den funksjonelle forma til tilpassingslandskapet. Vektene $w_i(t)$ i landskapslikninga er behandla som tidsvarierende parametarar, ikkje som funksjonar med spesifisert dynamikk.

6.3. Tilhøve til eksisterande designteoriar

Teorien er *sterkare* enn C-K-teori åleine: han legg morforomsgeometri og landskapsdynamikk til den epistemiske logikken. Han er *meir generell* enn formgrammatikkar åleine: han legg agenten, seleksjonstrykket og landskapet til det syntaktiske apparatet. Han er *meir spesifikk* enn Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk åleine: han gjev ein designdomene-

formalisering som gjer det generelle rammeverket empirisk operasjonelt for artefaktar.

Teorien *erstattar* ikkje desse rammeverka; han *integrerer* dei. Kjernalikninga $\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t))$ er integrasjonspunktet.

7. Forskingsagenda

Teorien genererer sju umiddelbare forskingsprogram, kvart avleidd frå ein spesifikk proposisjon og kvart med falsifiserbare predikasjonar.

1. Kryssdomene morforom-replikasjon (frå proposisjon 1). Teorien predikerer at ein kvar klasse av designa artefaktar vil vise same morforomsstruktur: ikkje-uniform okkupasjon, trereiontpartisjon og kumulativ ekspansjon. Umiddelbare mål inkluderer bygningsfasadar, plakotypografi og programvaregrensesnitt-opplett.

2. Stilkausalitetseksperiment (frå proposisjon 6). Ingen eksisterande eksperiment isolerer stileksponering som ein uavhengig variabel på formvariasjon. Falsifiseringseksperimentet: gje to grupper av designarar identiske funksjonsbrev og materialbegrensningar men ulik stileksponering. Dersom dei resulterande formene skil seg *berre* langs dimensjonane som svarer til stileksemplara, held teorien. Dersom stileksponering forskyv form langs funksjonelle dimensjonar, krev teorien revisjon.

3. Omsorgsdimensjonalitetsmetrikk (frå proposisjon 5). Teorien definerer omsorg som talet på morforomsaksar agenten aktivt representerer, men gjev ikkje enno ein operasjonell måleprotokoll. Ein tenkjeohgt-protokollanalyse av designarar under designsesjonar kunne gje ein slik metrikk: tel dei distinkte avgrensningsdimensjonane som vert verbaliserte under sesjonen.

4. Agentisk designverktøy-prototype (frå proposisjon 6). Teorien impliserer ein spesifikk arkitektur for AI-assisterte designverktøy: mennesket set dei kognitive lyskjegleparametrane, og AI-en utfører formgrammatikkreglar innanfor den lyskjegla. Ei prototypeimplementering ville teste om kjeglebreidde korrelerer med designkvalitet.

5. Ikkje-europeisk uavhengig konvergens (frå proposisjon 1). Teorien predikerer at landskapsattraktorar er reelle, ikkje kulturelt kontingente. Dersom kinesiske, japanske og vestafrikanske stoltradisjonar konvergerer mot dei same morforomsattraktorane som europeiske tradisjonar, er attraktorstrukturen stadfestar som ein fysisk-ergonomisk realitet.

6. Materiell latens-kvantifisering (frå proposisjon 2). Teorien predikerer eit systematisk etterslep mellom materialtilgang og full formell utnytting. Dette er testbart over fleire materialovergangar: tre til stål (etterslep: omlag 400 år), stål til plast (omlag 50 år), plast til komposittmateriale, kompositt til biomateriale.

7. Flerartleg design-formalisme (frå proposisjon 5). Teoriens agentdefinisjon er substrat-uavhengig, men dei utarbeidde døma avslører ei praktisk utfordring: flerartleg design krev koordinering av agentar der dei kognitive lyskjeglene opererer på ukommensurable tidsskalaer. Ein formell utviding for å

romme ukommensurable lyskjegler; med empirisk testing mot faktiske flerartlege designprosjekt som konstruerte våtmarker, permakultur-system eller urban re-vilting-initiativ; ville teste teoriens skalerbarheit utover menneskesentrert design.

Kvart av desse programma er uavhengig publisert, empirisk handterleg og direkte avleidd frå teoriens proposisjonar. Saman utgjer dei ein tiårslong forskingsagenda.

8. Konklusjon

Denne artikkelen spurde: kvifor tek eit designobjekt éi form framfor ei anna? Svaret frå FORMLÆRE er at form er posisjonen i morforommet der formgrammatikken sin respons på tilpassingslandskapet sin gradient; slik agentane sine kognitive lyskjegler oppfattar han; produserte eit lokalt stabilt poly-agentisk kompromiss.

Teorien sameinar tre formelle tradisjonar: Stiny sin formgebra gjev syntaksen til forma, Hatchuel og Weil sin C-K-teori gjev den epistemiske logikken, og Levin sitt multiskala-kompetanserammeverk gjev dynamikken. Syntesen produserer éi generativ likning: $\text{Form} = SG(\nabla_{C(A)} L(c, t))$.

Teorien introduserer omsorg; dimensjonaliteten til agenten si kognitive lyskjegle; som mål på designintelligens. Ein agent som representerer fleire aksar i morforommet navigerer eit rikare landskap og produserer former som toler fleire trykk samstundes. Ein agent som snevrar lyskjegla si produserer former som sviktar langs dei aksane ho ikkje såg. Svikten er ikkje tilfeldig; ho er systematisk, og forma ber signaturen av blindskapen som produserte ho.

Me testa teorien mot 2 066 europeiske stolar over 744 år. Tjue statistiske analysar over 14 kryssvalideringsdelmengder gjev resultat konsistente med kjernepredikasjonane i proposisjon 1–4; ingen postulat er falsifisert. Proposisjon 5–7 (agens, omsorg og den diagnostiske konklusjonen) er formaliserte og illustrerte, men krev direkte empirisk testing gjennom forskingsprogramma føreslått i seksjon 7.

Me demonstrerte teoriens rekkevidde utover historisk møbeldesign gjennom fem utarbeidde døme: utkravingsstolkappløpet 1925–1928, Neri Oxman sitt Silk Pavilion, Figma Weave, samtaleagentdesign, og The Great Green Wall.

Teorien er falsifiserbar på kvart nivå. Kvar proposisjon genererer testbare predikasjonar. Sju umiddelbare forskingsprogram er føreslåtte.

Forma viser kor langt omsorga rakk. Teorien viser korleis me kan måle begge delar.

Referansar

- Arthur, W. B. (1994). *Increasing returns and path dependence in the economy*. University of Michigan Press.
- Ashby, W. R. (1956). *An introduction to cybernetics*. Chapman & Hall.
- Doctor, T., Wakefield, E., Pavlic, T. P., & Levin, M. (2024). Biology, buddhism, and AI: Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.
- Eldredge, N., & Gould, S. J. (1972). Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism. In T. J. M. Schopf (Ed.), *Models in paleobiology* (pp. 82–115). Freeman, Cooper.

- Fields, C., & Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces as an invariant for analyzing cognition in diverse embodiments. *Entropy*, 24(6), 819.
- Gibson, J. J. (1979). *The ecological approach to visual perception*. Houghton Mifflin.
- Hatchuel, A., & Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: An introduction to C-K theory. *Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED 03)*.
- Hatchuel, A., & Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Research in Engineering Design*, 19(4), 181–192.
- Kubler, G. (1962). *The shape of time*. Yale University Press.
- Levin, M. (2022). Technological approach to mind everywhere: An experimentally-grounded framework for understanding diverse bodies and minds. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 16, 768201.
- Michl, J. (1995). Form follows what? the modernist notion of function as a carte blanche. *1: Magazine of the Faculty of Architecture and Design, NTNU*.
- Mitteroecker, P., & Huttegger, S. M. (2009). The concept of morphospaces in evolutionary and developmental biology: Mathematics and metaphors. *Biological Theory*, 4(1), 54–67.
- Raup, D. M. (1966). Geometric analysis of shell coiling. *Journal of Paleontology*, 40(5), 1178–1190.
- Rosenblueth, A., Wiener, N., & Bigelow, J. (1943). Behavior, purpose and teleology. *Philosophy of Science*, 10(1), 18–24.
- Stiny, G. (1991). The algebras of design. *Research in Engineering Design*, 2, 171–181.
- Stiny, G. (2006). *Shape: Talking about seeing and doing*. MIT Press.
- Stiny, G., & Gips, J. (1972). Shape grammars and the generative specification of painting and sculpture. *Information Processing* 71, 1460–1465.
- Sullivan, L. H. (1896). The tall office building artistically considered. *Lippincott's Magazine*, 57, 403–409.
- Waddington, C. H. (1957). *The strategy of the genes*. George Allen & Unwin.
- Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or control and communication in the animal and the machine*. MIT Press.
- Wright, S. (1932). The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. *Proceedings of the Sixth International Congress of Genetics*, 1, 356–366.